

Lernzettel - Stochastic

1.1 Wahrscheinlichkeiten

Die **Wahrscheinlichkeiten** aller Ergebnisse eines Zufallsexperiments sind Zahlen im Intervall $[0; 1]$ mit Summe 1. Sie bilden die **Wahrscheinlichkeitsverteilung**. Die Ergebnisse fasst man in der **Ergebnismenge** zusammen, eine **Teilmenge** davon ist ein **Ergebnis**.

Definition: Wenn jedem Ergebnis eines Zufallsexperiments ein Zahlenwert zugeordnet wird, spricht man von einer **Zufallsgröße**. Die **Wahrscheinlichkeitsverteilung** einer Zufallsgröße X ist eine Tabelle, bei der jedem Wert k von X die Wahrscheinlichkeit $P(X = k)$ zugeordnet ist. Für eine Zufallsgröße X mit den Werten $x_1, x_2, \dots, x_n$ heißt $\mu = x_1 \cdot P(X = x_1) + x_2 \cdot P(X = x_2) \dots + x_n \cdot P(X = x_n)$ **Erwartungswert** von X . Er gibt an, welchen Mittelwert man bei ausreichend großer Versuchsanzahl auf lange Sicht erwartet.

Zufallsexperiments: Ziehen, mit Zurücklegen, von zwei Kugeln aus einer Urne mit fünf roten und drei blauen Kugeln. **Ergebnismenge:** $S = \{rr; rb; br; bb\}$. Das **Ereignis** $E = \{rr; rb; br\}$ bedeutet, dass mindestens eine Kugel rot ist. Das **Gegenereignis** von E ist $\bar{E}$

1.2 Zufallsgrößen

Begriff	Zeichen / Formel	Beschreibung
Varianz	$V = (x_1 - \mu)^2 \cdot P(X = x_1) + \dots + (x_n - \mu)^2 \cdot P(X = x_n)$	Ein Maß für die Streuung
Standardabweichung	$\sigma = \sqrt{V}$	Abweichung der Werte von dem eigenen Durchschnittswert
Erwartungswert	$\mu = x_1 \cdot P(X = x_1) + x_2 \cdot P(X = x_2) \dots + x_n \cdot P(X = x_n)$	

Als **fair** bezeichnet man ein Spiel, bei dem der Erwartungswert für den Gewinn null ist. Gewinn = Auszahlung - Einsatz

1.3 Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Beispiel am Urnenmodell

In einer Urne sind **10** Kugeln, **5** davon sind Markiert (Ereignis M). Also $P(M) = \frac{5}{10} = 50\%$. Es gibt allerdings **drei** von **vier** roten Kugeln, welche Markiert sind und **zwei** von **sechs** nicht rote Kugeln. Wenn man nun beim ziehen vorher schon weiß, welche Farbe die Kugel hat, bevor man die Markierung sieht, verändert sich die Wahrscheinlichkeit auf $\frac{3}{4} = 75\%$.

Man bezeichnet die Wahrscheinlichkeit für eine Markierung (M) unter der Bedingung rot (R) als **bedingte Wahrscheinlichkeit** und schreibt.

Das bedingende Ereignis R wird als Index notiert. Man liest $P_R(M)$: „Wahrscheinlichkeit von M unter der Bedingung R “